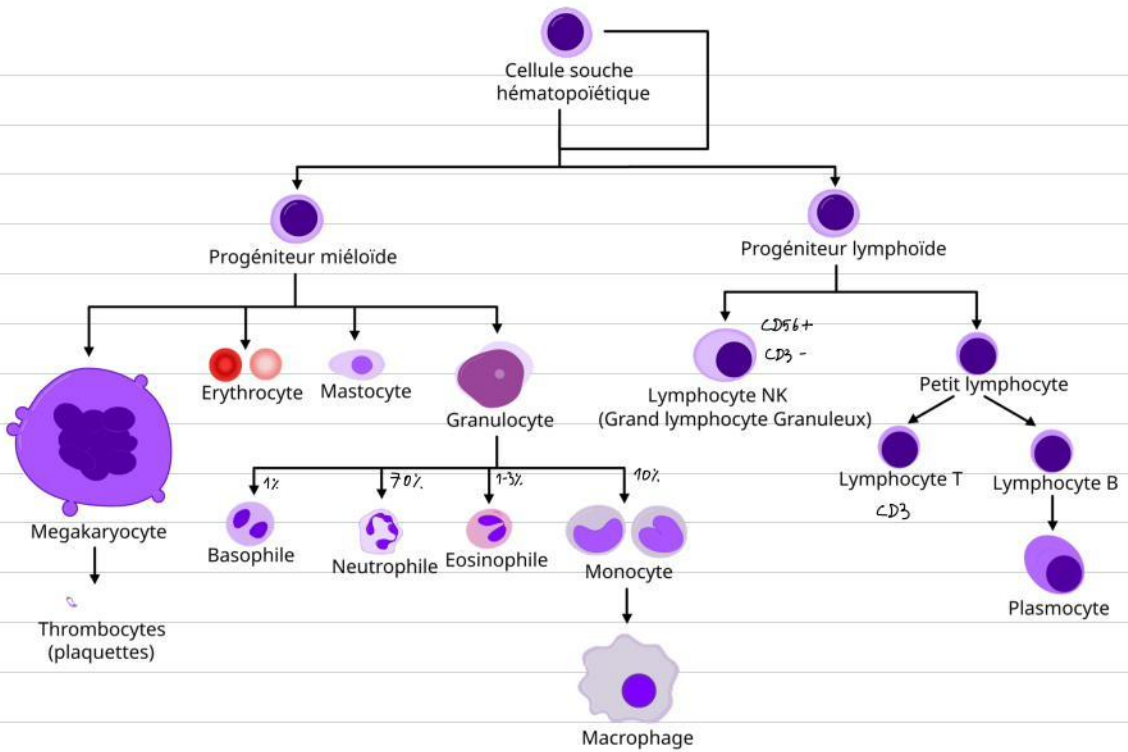




Polynucléaires Neutrophiles

3 Types de granulation

1^{er} : "Azurophiles"

2nd :

3^{ème} :

Polylobé (3 à 5 lobes)

Polynucléaires Eosinophiles

2 Types de granulation

1^{er}

2nd

Bilobé

Polynucléaires Basophiles

Bilobé

Sécrétions Antiseptiques (ROS)

Sécrétions Basiques

Sécrétions Acides

Monocytes / Macrophages

→ éliminer les micro-organismes par phagocytose

F. chimio-attractant:

- protéines bactériennes

facteurs lipidiques (PAF: Platelet Activated Factor ; Leucotriène B4)

complement

γ : Fc du complément → Reconu Monocyte → Phagosome + Lysosome = Phagolysosome → $\downarrow$ ROS pour détruire le contenu endocyté

LTCD4 — CMH₂

J INF- γ stimule la réponse immu.

Cellules dendritiques

CPA professionnelles → stimule les LT naïfs

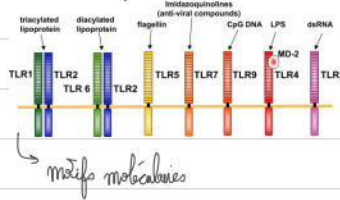
"signaux" PAMP

Ensembles de molécules non présents chez l'Hô

→ un phospholipide acides

molécules acides

PRR - TLR (+ myeloid)



- CLR

- NLR

Variation en fonction de la localisation / rôle de DC



Fort endocytose
Pas d'Ag



Migration

Ag lié CMH-II

présent à T

LT naïf

INF- γ
IL-1

T_H 1 = virus / bactérie

T_H 2 = parasites / allergies

T_{reg} = limite la R° immunitaire

• microbes

• Parasites non-vivants

Cellules NK



CD56 + ; CD3 -

pas de Récepteurs à Ag (~~TCR~~ ou ~~BCR~~)

"Manque du CMH-1"

Récepteurs KIR
 Inhibition 2D/3DL
 Activation 2D/3DS

CD56 bright: tolérances faibles

CD56 dim / CD16 high: forte cytotoxicité

Mat

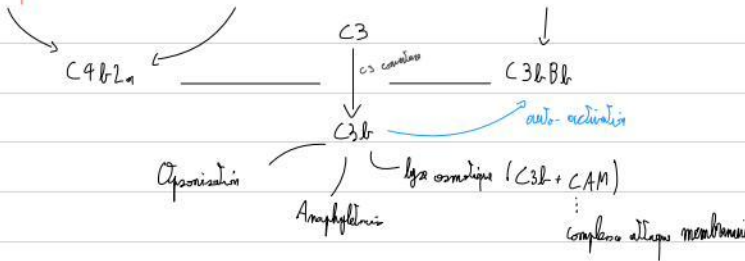
Enferme - Granulocyte

Le Complément: mécanisme humoral, présent dans le plasma sous forme inactive (clivage enzymatique) = protéine plasmatique

Voié Classique

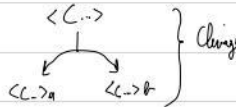
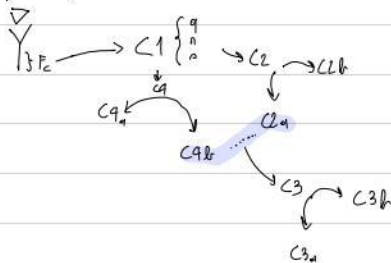
Voié des Lectines

Voié Alternative



Voié Classique

Complexe Ac-Ag



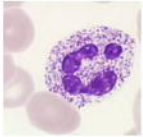
{C4b + C2a} = C3-convertase classique

Anaphylatoxine = C3a / b; C5a → molécules vives de complément

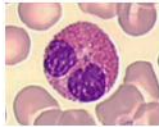
Hémolyse Paroséptique Neutro: Pas de CD55 ni CD59 des GR → Lysé osmotique

I° du complément (Eculizumab)

Polyneuclears



Neutrophile (PNN)



Eosinophile (PNE)



Basophile (PNB)

- polylolite
- granulations neutres
- 3 granulations (Azurophile, Specific, latiss)

Phagocyte & Destruction bactéries (champignon)

→ Ailes IL-1; TNF- α ; Arachidonic (C2; C6)

BACTÉRIE + CHAMPIGNON

- bilobé
- granulations basiques acido-philes (éosine)
- 2 granulations (1⁺, 2⁻)

Antiparasitaire (cytotoxique; parasitaire → Helminthes)

Regulateur Inflammation (via histamine; via Ig-E)
... centre de Réaction aux foyers de charges acides

PARASITES + ALLERGIE

- bilobé caché par les granulations
- granulations acides = basophiles (hématophiles)
- 1 granulation spécifique (histamine; dégrise MALT PAS neutrophils)
Vasodilatation / action macrophage

"Macrophage-like" orienté dans le sang

→ Réaction inflammatoire → histamine - Rast* Allergie T1/2 +
+ Cytokine recruté de PNE

ALLERGIE

Cellules Dendritiques CD

Seules cellules de l'immunité innée capables de stimuler LT naïfs (CPA professionnelles)



CD Immature = Forte Endocytose; CMH intracellulaire

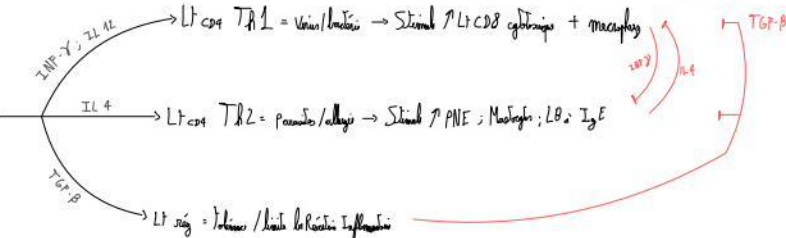


CD Mature = ↑ CMH-2 + Ag Membranaire → CMH1 → LT CD8 → TR1 (IL12)
→ Endocytose
→ LT cytokinique

↑ \$ molécules co-stimulantes = co-stimulent LT CD4

CMH2 ~ TCR
CD80 ~ CD28

LT CD4 naïf



PAMP (Pathogène)

DAMP (Dommages associés)

PRR (Pattern Recognition Receptor)

• TLR ("Toll like receptor") + f

TLR4 → Lipopolysaccharide

TLR7 → ARN bactérien

... Variétés TLR en fonction de la localisation (CD14, CD18, CD22, TLR4, TLR7, TLR9)

• CLR

• NLR

NK
↳ CMH1 (MHC)